1. 이론

1.1. 두 산화상태의 상대성

한 원소가 수용액 내에서 두 가지 산화상태로 존재할 수 있으면 각 산화상태는 상이한 열역학적 안정도를 나타낸다. 수용액에서 두 산화상태의 상대성은 다음과 같이 반응에 대한 전극 전위로 좀 더 용이하게 나타낼 수 있다.

$$M^{a+}+(a-b)e^{-}\rightarrow M^{b+}(b>a)$$

M^{b+}와 M^{a-}이온을 포함하고 있는 용액에서 전극 전위는 다음과 같이 나타낸다.

$$E=E^{0}+\frac{RT}{nF}ln\frac{[M^{a+}]}{[M^{b+}]}$$

n=이온당 전극에서 이동하는 전자의 수
F=파라데이(96.480 $Cmol^{-1}$)
E=용액의 전극 전위
E^{0}=표준 전극 전위
[M^{a+}]=용액 내의 M^{a+}이온의 활동도
[M^{b+}]=용액 내의 M^{b+}이온의 활동도

따라서 [M^{a+}]나 [M^{b+}]의 농도를 감소시키는 화학종을 용액에 가하면 [M^{a+}]/[M^{b+}]의 비가 변하므로 전극 전위가 변한다. 만약 [M^{a+}]가 감소하면 관찰되는 전위는 감소할 것이다. 즉, 높은 산화상태의 화학종이 좀 더 안정해질 것이다. 그와 반대로 만약 [M^{b+}]가 감소하면 관찰 전위는 증가할 것이다. 따라서 낮은 산화상태의 화학종이 좀 더 안정해질 것이다. 일정한 반응에서의 전극 전위는 높은 산화상태의 안정도가 특정한 화합물의 생성에 의하여 감소하는지 또는 증가하는지의 여부를 나타내는 것이다.

원소 구리($3d^{10}4s^{1}$)와 은($4d^{10}5s^{1}$)은 유사한 최외각 전자배치를 하고 있으나, Cu^{1+}와 Ag^{1+}의 산화상태의 안정도는 상이하다. 구리의 경우 수용액에서 '보통'의 산화상태는 Cu^{2+}이지만 은의 경우에는 Ag^{1+}이다. 그러나 Cu^{1+}의 산화상태에 있는 화합물도 수용액에서 안정화될 수 있으며, Ag^{2+}의 산화상태에 있는 화합물도 제조할 수 있다.

1.2. 불용성 화합물

아래와 같은 반응에서 표준 환원 전위는 다음과 같다.

$$Cu^{+} + e^{-} \Leftrightarrow Cu^{0} \quad E^{0} = 0.52\ V$$
$$Cu^{2+} + e^{-} \Leftrightarrow Cu^{+} \quad E^{0} = 0.153\ V$$

따라서 수용액에서 Cu^{+}이온의 Cu^{0}와 Cu^{2+}로의 불균등화 반응은 아래와 같이 나타낼 수 있다.

$$2Cu^{2+} = Cu^{0} + Cu^{2+} \quad E^{0} = 0.367\ V$$
$$E = E^{0} + \frac{RT}{nF} ln \frac{[Cu^{2+}]}{[Cu^{+}]}$$

따라서 Cu^{+}의 농도는 감소시키지만, Cu^{2+}의 농도에서는 훨씬 작은 정도의 영향을 주는 화학종을 가하면 측정 전극 전위는 증가한다. Cu^{+}농도의 감소는 Cu^{+}와는 불용성 염을 형성하지만 Cu^{2+}와는 불용성 염을 형성하지 않는 이온을 가하면 일어난다. 즉, 염화구리(I)는 수용액에서 불용성이며 Cu^{+}의 안정도의 증가는 다음 전극 전위에서 알 수 있다.

$$Cu^{2+} + Cl^{-} + e^{-} \rightleftarrows CuCl \quad E^{0} = 0.566\ V$$

다음과 같은 전극 전위에서도

$$Cu^{+} + e^{-} \rightleftarrows Cu^{0} \quad E^{0} = 0.521\ V$$

CuCl의 침전에 의하여 Cl^{-}이 존재하게 되므로 유사한 효과가 일어난다.

$$CuCl + e^{-} \rightleftarrows Cu^{0} + Cl^{-} \quad E^{0} = 0.124\ V$$

따라서 식 (3)과 (4)를 결합하면 염화구리(I)는 불균등화 반응에 대하여 안정하다는 것을 알 수 있다.

$$2CuCl \rightleftarrows Cu^0 + Cu^{2+} + 2Cl^- \quad E^0 = -0.442\,V$$

1.3. 수용성 화합물

염화물로 침전하면 Cu의 낮은 산화상태의 안정도가 증가한다는 사실은 용액에서 Cu+ 이온의 농도가 감소한다고 생각할 수 있으므로 쉽게 이해할 수 있다. 그러나 수용성 Cu(I) 화합물의 안정도에 대한 이유는 그렇게 즉시 확연해지지는 않는다. 안정도는 착물 형성에 의하여 이루어진다. 만약 수용성 착물이 $[ML_x]^- \rightleftharpoons M^+ + xL$ 의 평형에서 왼쪽에 머무를 만큼 충분히 안정하다면 Cu^+의 농도는 감소할 것이다. 리간드가 금속과 σ결합을 형성하는 것 외에 π-전자 받개로 작용한다면 안정한 착물을 형성할 것이다. 금속이온의 전자밀도가 높다면 금속은 리간드에 π-전자를 좀 더 용이하게 제공할 것이다. 일정한 금속에서 낮은 산화상태의 금속이온이 높은 전자밀도를 갖고 있으며, 따라서 π-결합에 좀 더 쉽게 참여할 것이다. Cu^+ 이온의 안정도를 증가시키는 데 적당한 리간드로 황원자를 통해 배위하는 티오유레아(thiourea)가 있다.

트리스(thiourea)구리(I) 이온의 안정도는 구리와 염화수소의 반응과 비교하여 알 수 있다. 구리와 염산 간에는 반응이 일어나지 않지만 티오유레아를 가하면 수소가 발생한다.

반쪽반응에 대한 전극 전위는 다음과 같다.

$$Cu^+ + e^- \rightleftarrows Cu^0 \quad E^0 = 0.52\,V$$

$$H^+ + e^- \rightleftarrows \frac{1}{2}H_2 \quad E^0 = 0(1MHCl)$$

$Cu^o + H^+ \rightleftharpoons Cu^+ + 1/2H_2$ 반응이 진행되려면 위 반응조건 하에서 $Cu^+ + e^- \rightleftharpoons Cu^o$의 전극 전위는 0보다 작아야 한다. 이러한 반응은 용액에서 Cu^+ 이온의 활동도가 크게 감소하면 일어날 것이다.

아래 식에서

$$E = 0 = E^0 + \frac{RT}{nF} ln \frac{[Cu^+]}{[Cu^o]}$$

T=298.15K 이고 $[Cu^o]=1$, $E^o=0.52V$ 이면

$$\log[Cu^{+}] = \frac{0.52}{0.0592} = -8.8$$

그러므로 용액에서 Cu^{+}의 최대 농도는 10-8.8M 이하이다. 이 사실은 티오유레아의 존재 하에 착물을 형성하여 Cu^{+}이온의 농도가 크게 감소한 사실을 의미한다. Ag(II)와 같은 높은 산화상태의 안정화가 일어나면 금속이온에 전자를 주므로 금속이온과 π-결합을 형성할 수 있는 리간드는 안정한 착물을 형성할 수 있다. 금속이온의 전기 음성도가 크면 리간드의 π-전자를 쉽게 받는다. π-결합의 세기, 즉 착물의 안정도는 증가한다. 일정한 금속에서 전기 음성도는 산화상태가 커지면 증가한다. 그러므로 높은 산화상태의 금속이온은 이러한 형태의 π-결합을 더욱 더 세게 형성할 수 있을 것이다. 이러한 착물은 안정도가 증가하므로 용액 내의 금속이온의 농도가 감소한다. Ag(II)의 산화상태는 Ag(I)에 비하여 불안정하지만 피리딘의 배위에 의하여 테트라피리딘은(II) 이온을 형성하여 상당히 안정한 착물을 형성한다.

위에서 언급한 수용성 착물의 예는 안정한 착물을 형성하기 위하여 π-결합 리간드를 이용하였다. 그러나 π-결합이 일어나지 않지만 착물 형성에 의하여 일정한 산화상태를 안정화시킬 수도 있다. 즉, 코발트의 헥사암민 착물의 형성은 헥사아쿠아 착물과 비교하여 Co^{3+}이온의 안정도를 크게 증가시킨다.

$$Co^{3+}(aq) + e^{-} \rightleftarrows Co^{2+}(aq) \quad E^{o} = 1.842\,V$$

$$[Co(NH_3)_6]^{3+} + e^{-} \rightleftarrows [Co(NH_3)_6]^{2+} \quad E^{o} = 0.1\,V$$

헥사아쿠아코발트 착물에 비교하여 헥사암민코발트 착물에서의 Co(III) 산화상태의 안정도가 큰 사실은 결정장 안정화 에너지로 이해할 수 있다. Co(II) 이온에서 전자 짝지음 에너지(electron-pairing energy)와 세 번째 이온화 퍼텐셜이 거의 같다고 가정하고, 헥사아쿠아코발트 착물과 비교하여 헥사암민 착물에서의 Co(II)의 결정장 안정화 에너지의 증가는 다음과 같이 나타낼 수 있다.

$$-0.8(\Delta_{0''} - \Delta_{0'})$$

$\Delta_{0'} = H_2O$에 의한 결정장 분리

$\Delta_{0''} = NH_3$에 의한 결정장 분리

Co(III)에서는 -2.4($\Delta_{0''}-\Delta_{0'}$)이다. 일정한 착물에서 Δ_0값이 클수록 Co(III)의 안정화에 효과가 클 것이다.

Co(III) → Co(II) 반응에 대한 자유에너지의 효과적인 변화는 아래 식에서 볼 수 있듯이 전극전위와 평형상수의 변화를 초래할 것이다.

$$\Delta G^o = -nFE^o = -RTlnK_p'$$

결정장 안정화 에너지의 증가는 ΔG^o가 더욱 더 정방향(+)으로, 전극전위 E^o는 부방향(-)으로 커지게 한다. 열역학적인 안정도와 반응속도론적인 안정도(난치환성)는 구별되어야 한다. 열역학적 안정도는 평형조건 하에 머물려고 하는 경향성이며, 리간드 치환반응에서 착물의 치환성, 즉 반응 속도론적 안정도의 척도는 아니다.

1.4. 시약 정보



Copper(II) Chloride hydrate

Formula: $CuCl_2 \cdot 2H_2O$
Structure: Octahedral
Appearance: blue-green solid
Density: 2.51g/cm³
Molar mass: 170.48g/mol
Melting point: 100℃
Solublity in water: 75.7g/100ml (25℃)



Sodium Sulphite

Formula: Na_2SO_3
Structure: Hexagonal
Appearance: White solid
Density: 2.633g/cm³
Molar mass: 126.043g/mol
Melting point: 500℃
Solublity in water: 678g/L(18°C, heptahydrate)

2. 실험기구 및 시약

·Beaker
·Funnel
·Filter paper
·Watch glass
·Hot&stir plate

·Copper(II) Chloride hydrate
·Sodium Sulphite
·Glacial acetic acid
·2M hydrochloric acid
·Potassium chloride solution
·Ethylenediamine

3. 실험 방법

3.1. 용액의 제조

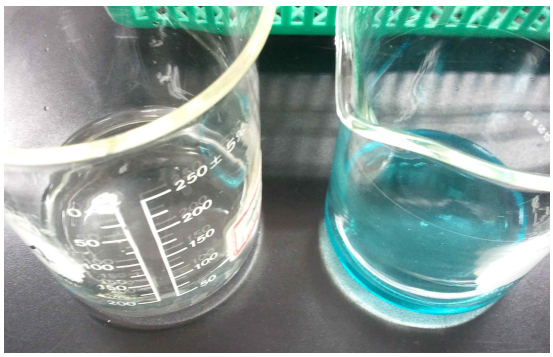
다음과 같은 방법으로 a, b, c의 용액을 제조한다.

a. 50ml의 증류수에 1.0g의 sodium sulphite를 넣어 녹여준다.

b. 25ml의 증류수에 1.3g의 copper(II) chloride를 넣어 녹여준다.

c. 100ml의 증류수에 0.1g의 sodium sulphite를 녹인 용액과 1.2ml의 2M hydrochloric acid를 혼합하여 sulphurous acid 용액을 만든다.

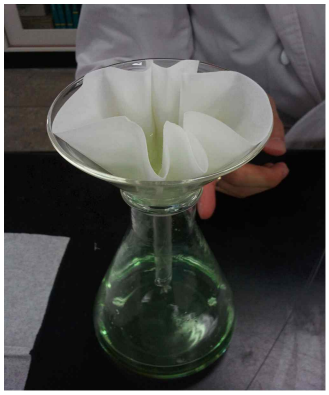
3.2. 제조한 용액의 혼합





제조한 sodium sulphite 용액(a)을 copper(II) chloride 용액에(b) 붓고 stiring 한다. 두 용액을 혼합하면 짙은 고동색의 용액이 되는데, 그것이 copper(I) chloride의 생성을 나타내는데, 제조한 sulphurous acid 용액(c)의 반을 넣어 주면서 침전이 가라앉는 것을 방지한다. 계속 stiring을 하면서 용액의 색이 변화하는데, 처음에 짙은 고동색이었던 혼합 용액이 풀색으로 맑아지고 최종적으로는 옅은 연두 빛으로 변한다.

3.3. 여과 및 건조



앞에서 얻은 용액을 funnel을 이용하여 중력여과 한다. Filter paper에 남아 있는 침전물을 나머지 sulphurous acid 용액으로 washing 한다. 마지막으로 침전물을 glacial acetic acid, alcohol, ether 등으로 washing 해준다.

얻은 침전은 filter paper째로 watch glass에 두고 자연 건조를 한다. 물론, 실험 이전에 filter paper와 watch glass의 질량을 미리 측정해 두어야한다.

3.4. copper(I) chloride의 확인

준비한 potassium chloride용액 20ml(증류수 20ml에 potassium chloride 3.0g을 넣어 용액을 미리 제조해 둔다.)에 우리가 얻은 고체 0.1g을 넣어 녹인다. 그 용액에 ethylenediamine을 몇 방울 떨어뜨려본다.

4. 실험 결과

4.1. 수득률의 계산

이 실험은 다음과 같은 반응을 따른다.

$$Na_2SO_3 + 2CuCl_2 + H_2O \rightarrow Na_2SO_4 + 2CuCl\downarrow + 2HCl$$

우리는 각 물질의 화학식량과 실험에서 얻은 copper(I) chloride의 질량을 측정하여, 위의 반응식을 토대로 수득률을 구할 수 있다.

우리가 혼합한 sodium sulphite 용액과 copper(II) chloride 용액 중 어느 것이 한계 반응물인지 알아보기 위하여 아래와 같이 계산하였다. 우리는 1.008g의 sodium sulphite와 1.311g의 copper(II) chloride를 사용하였다.

$$1.008g\,Na_2SO_3 \times \frac{1mol\,Na_2SO_3}{126.043g\,Na_2SO_3} = 8.00\times10^{-3}mol\,Na_2SO_3$$

$$1.311g\,CuCl_2 \times \frac{1mol\,CuCl_2}{170.48g\,CuCl_2} = 7.69\times10^{-3}mol\,CuCl_2$$

위 반응식에 의하면 sodium sulphite와 copper(II) chloride는 1:2의 몰수비로 반응하여야 한다. 계산으로부터 copper(II) chloride이 한계 반응물임을 알 수 있으며, sodium sulphite은 copper(II) chloride의 1/2 몰수만큼 반응하기 때문에 $4.00\times10^{-3}mol$의 반인 $4.00\times10^{-3}mol$만 반응하였다. 즉, 우리는

sodium sulphite를 과량 넣어주었다.

우리가 얻고자 하는 copper(I) chloride의 양은 아래와 같다.

$$1.311g\,CuCl_2 \times \frac{1mol\,CuCl_2}{170.48g\,CuCl_2} \times \frac{2mol\,CuCl}{2mol\,CuCl_2} \times \frac{98.999g\,CuCl}{1mol\,CuCl} = 0.761g\,CuCl$$

우리가 실제로 얻은 copper(I) chloride의 양은 0.560g이다.

$$\frac{0.560g\,CuCl}{0.761g\,CuCl} \times 100(\%) = 73.6\%$$

수득률은 73.6%이다.

4.2. copper(I) chloride의 확인

우리는 준비한 potassium chloride용액 20ml에 우리가 얻은 고체 0.1g을 넣어 녹인 후, 그 용액에 ethylenediamine을 몇 방울 떨어뜨려 copper(I) chloride의 존재를 확인하였다. 투명했던 용액이 짙은 보라색으로 변하는 것으로보아 우리가 얻은 침전은 copper(I) chloride이다.

5. 토의 및 고찰

우리는 실험에서 73.6%의 수득률을 얻었다. 손실된 copper(I) chloride에 대해서 곰곰이 생각해보았다.

우선 우리가 넣어준 반응물이 완전히 반응하지 않았을 수도 있다. 앞의 수득률 계산에서 우리가 넣어준 물질이 모두 반응했다고 가정하여 $CuCl_2$ 를 한계 반응물로 정하였지만, 사실 우리가 넣어준 $CuCl_2$ 가 완전히 반응하였는지의 여부는 정확히 알 수가 없다. 만약 $CuCl_2$ 가 완전히 반응하지 않았다면 우리가 실제로 넣어준 $CuCl_2$ 의 몰 수는 이론적으로 계산되어진 $CuCl_2$ 의 몰 수보다 더 많은 양이 될 것이다. 이 실험이 어떠한 부산물이 생기는 반응이 아니므로 우리가 넣어준 반응물이 모두 반응하였다면 수득률은 당연히 높아질 것이다.

다음으로 생각해 본 것이 반응의 가역성이다. 이 실험은 아래의 반응식을 갖는다.

$$Na_2SO_3 + 2CuCl_2 + H_2O \rightarrow Na_2SO_4 + 2CuCl\downarrow + 2HCl$$

우리는 Cu^+의 농도를 감소시키기 위해 sodium sulphite를 사용하여 Cu^{2+}를

환원시켰으나, 이러한 반응은 가역적이므로 CuCl의 침전이 용액에서 어떠한 불안정한 상태가 되어 Cu^{+}로 다시 산화되었을지도 모른다. 이 역시 CuCl의 온전한 침전을 얻지 못한 것이므로, 수득률 73.6%에 영향을 미쳤을 것이다. 그러나 우리는 copper(II) chloride가 반응을 잘 하도록 sodium sulphite를 충분히 넣어주었기 때문에 이러한 예측이 매우 바람직한 것은 아닌 것 같다.

또한 실험 과정 중 여과작업이 있었는데 그 과정에서도 침전물을 완전히 분리하지 못했을 경우 생성물이 손실되었을 수도 있다. 게다가 우리는 washing 과정을 제대로 거치지 않았기 때문에 불순물이 섞였을 우려가 있고, 그 밖에 질량 측정과 용기에서 다른 용기로 옮긴다던가 하는 과정에서도 물질을 온전히 옮기지 못하거나 기기적 오차로 인하여 실험의 정확성이 떨어질 수 있다. 이것은 이 실험 뿐만아니라, 수득률이 요구되는 모든 실험에서 항상 이상적인 실험결과와 실제의 실험결과가 다른 이유로 설명되어질 것이다.

6. 참고문헌

신영국 외 5인 편저,『대학 무기화학실험』, 「자유아카데미」

M.Y.Park & D.M.Kim, 『Experimental Inorganic Chemistry』